1. Найдите корни уравнения $x^2 + 3x = 10$.

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания.

2. Найдите корень уравнения $x + \frac{x}{11} = \frac{24}{11}$.

3. Найдите корни уравнения $x^2 + 4x - 21 = 0$.

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания.

4. Решите уравнение $\frac{7}{x-5} = 2$.

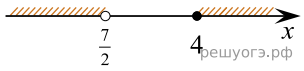
5. Решите неравенство $x^2 - 64 \geqslant 0$

1) [-8;8]
2) $(-\infty;-8]\cup[8;+\infty)$
3) нет решений
4) $(-\infty;+\infty)$

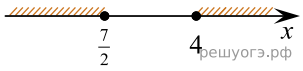
6. На каком рисунке изображено множество решений неравенства $\frac{2x-7}{4-x} \geqslant 0$

В ответе укажите номер правильного варианта.

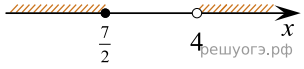
1)



2)



3)



4)



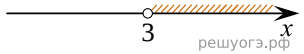
7. Решите неравенство $x^2 < 361$.

В ответе укажите номер правильного варианта.

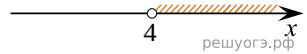
1) $(-\infty;-19)\cup(19;+\infty)$
2) $(-\infty;-19]\cup[19;+\infty)$
3) $(-19;19)$
4) $[-19;19]$

8. На каком рисунке изображено множество решений неравенства $x^2 - 7x + 12 > 0$?

1)



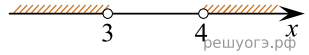
2)



3)



4)

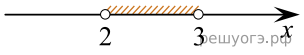


9. Решите неравенство: $\frac{x-2}{3-x} \geqslant 0$

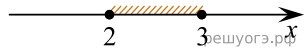
На каком из рисунков изображено множество его решений?

В ответе укажите номер правильного варианта.

1)



2)



3)



4)



10. Решение какого из данных неравенств изображено на рисунке?

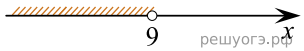
В ответе укажите номер правильного варианта.



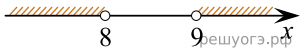
1) $x^2 + 4 < 0$
2) $x^2 - 4 > 0$
3) $x^2 + 4 > 0$
4) $x^2 - 4 < 0$

11. На каком рисунке изображено множество решений неравенства $x^2-17x+72<0$?

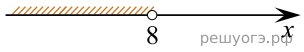
1)



2)



3)



4)



12. Решите неравенство: $\dfrac{x-5}{4-x}\geqslant 0$

На каком из рисунков изображено множество его решений?
В ответе укажите номер правильного варианта.

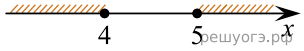
1)



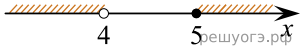
2)



3)

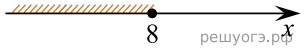


4)

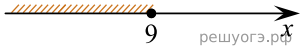


13. На каком рисунке изображено множество решений неравенства $x^2-17x+72\leqslant 0$?

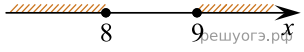
1)



2)



3)



4)



14. Решите неравенство $x^2-1>0$

1) нет решений
2) $(-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$
3) $(-\infty;+\infty)$
4) $(-1;1)$